

证明: L^Φ 与 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 等价, 即存在 $A, B > 0$, 使得

$$A \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^\Phi} \leq B \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}}.$$

(b) 类似地, Banach 空间 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 及其上的范数见习题 9. 令

$$\Psi(t) = \int_0^t \phi(u) du, \text{ 其中 } \phi(u) = \begin{cases} u^{p_1-1}, & \text{当 } 0 \leq u \leq 1 \text{ 时,} \\ u^{p_0-1}, & \text{当 } 1 \leq u < \infty \text{ 时.} \end{cases}$$

证明: L^Ψ 与 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 等价.

25. 证明: Banach 空间 B 是 Hilbert 空间的充要条件是下述平行四边形法则成立

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2).$$

特别地, 赋以 Lebesgue 测度, 若 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 是 Hilbert 空间, 则 $p=2$.

[提示: 在实情形下, 令 $(f, g) = \frac{1}{4}(\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2)$.]

26. 设 $1 < p_0, p_1 < \infty$, $1/p_0 + 1/q_0 = 1$ 且 $1/p_1 + 1/q_1 = 1$. 证明: Banach 空间 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 和 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 在范数等价意义下互为对偶空间. (相关定义见习题 9. 此外, 问题 5* 推广了此结论.)

27. 此题的目的是证明实值函数空间 L^p ($1 < p < \infty$) 中的单位球是严格凸的. 设 $\|f_0\|_{L^p} = \|f_1\|_{L^p} = 1$, 并令

$$f_t = (1-t)f_0 + tf_1$$

是连接点 f_0 和 f_1 的直线段. 证明: 除了 $f_0 = f_1$ 情形, 对任意的 t , $0 < t < 1$ 均有 $\|f_t\|_{L^p} < 1$.

(a) 设 $f \in L^p$, $g \in L^q$, $1/p + 1/q = 1$, 且 $\|f\|_{L^p} = 1$, $\|g\|_{L^q} = 1$. 证明: 仅当 $f(x) = \text{sign } g(x) |g(x)|^{q-1}$ 时,

$$\int fg d\mu = 1;$$

(b) 假设存在 $0 < t' < 1$ 使得 $\|f_{t'}\|_{L^p} = 1$. 选取 $g \in L^q$, 且 $\|g\|_{L^q} = 1$, 使得

$$\int f_{t'} g d\mu = 1,$$

并令 $F(t) = \int f_t g d\mu$. 证明: 对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 均有 $F(t) = 1$, 进而推出 $f_t = f_0$;

(c) 证明: 当 $p=1$ 或者 $p=\infty$ 时, 严格凸性不成立. 试解释这些情形说明了什么.

一个更强的论断将在问题 6* 中给出.

[提示: 为证明 (a), 先证明只有当 $A=B$ 时, $A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B$ ($A, B > 0, 0 < \theta < 1$) 中等号才成立.]

28. 证明: $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 和 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 都是完备的.

29. 进一步考虑空间 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$.

(a) 证明: 当 $\alpha > 1$ 时, $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 中的函数都为常值函数;

(b) 受 (a) 启发, 记 $C^{k,\alpha}(\mathbb{R}^d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上阶数小于或等于 k 的偏导数都属于 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 的函数 f 全体, 这里 k 是一个非负整数, $0 < \alpha \leq 1$. 证明: $C^{k,\alpha}(\mathbb{R}^d)$ 在下述范数下是 Banach 空间,

$$\|f\|_{C^{k,\alpha}} = \sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta f\|_{\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)}.$$

30. 设 B 是 Banach 空间, S 是 B 的闭线性子空间. S 定义了一个等价关系: $f \sim g$ 当且仅当 $f - g \in S$. 用 B/S 表示这些等价类全体, 证明: 在范数 $\|f\|_{B/S} = \inf(\|f'\|_B, f' \sim f)$ 下, B/S 是 Banach 空间.

31. 对于 $\mathbb{R}^d$ 中的开子集 Ω , 可以用上一题所述的 Banach 商空间 B/S 来定义 $L_k^p(\Omega)$, 其中 $B = L_k^p(\mathbb{R}^d)$, S 是 Ω 上几乎处处为零的函数构成的子空间. 记 $L_k^p(\Omega^0)$ 为 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 中紧支撑在 Ω 中的函数 f 组成的子空间的闭包. 注意到 $L_k^p(\Omega^0)$ 到 $L_k^p(\Omega)$ 的自然映射的范数等于 1. 但该映射一般不是满射的. 以 $k \geq 1$, Ω 是单位球的情形试证之.

32. 称一个 Banach 空间是可分的, 如果它存在一个可数的稠密子集. 习题 11 已经给出了一个 Banach 空间 B 可分, 但 B^* 不可分的例子. 证明: 若 B^* 可分, 则 B 也可分. 这给出了 L^1 通常不是 L^∞ 的对偶空间的另一种证明.

33. 假设在复向量空间 V 上存在实值函数 p 满足:

$$\begin{cases} p(\alpha v) = |\alpha| p(v), & \text{若 } \alpha \in \mathbb{C}, v \in V, \\ p(v_1 + v_2) \leq p(v_1) + p(v_2), & \text{若 } v_1, v_2 \in V. \end{cases}$$

证明: 若 V_0 是 V 的子空间, 并且 V_0 上的线性泛函 ℓ_0 满足 $|\ell_0(f)| \leq p(f), \forall f \in V_0$, 则 ℓ_0 可以延拓为 V 上的线性泛函 ℓ , 且 $|\ell(f)| \leq p(f), \forall f \in V$.

[提示: 记 $u = \operatorname{Re}(\ell_0)$, 则 $\ell_0(v) = u(v) - iu(iv)$. 再对 u 应用定理 1.5.2.]

34. 设 S 是 Banach 空间 B 的真闭子空间, 且 $f_0 \notin S$. 证明: 存在 B 上的一个连续线性泛函 ℓ , 使得 $\ell(f) = 0, \forall f \in S$, 且 $\ell(f_0) = 1$. 还可以使得上述线性泛函 ℓ 满足 $\|\ell\| = 1/d$, 其中 d 是 f_0 到 S 的距离.

35. 证明: Banach 空间 B 上的线性泛函 ℓ 连续当且仅当 $\{f \in B: \ell(f) = 0\}$ 是闭的.

[提示: 可由习题 34 推出.]

36. 1.5.4 节的结果可以推广到 d 维.

(a) 证明: 存在定义在 $\mathbb{R}^d$ 中所有子集上的广义非负函数 $\hat{m}$ 使得 (i) $\hat{m}$ 是有限可加的; (ii) 当 E 关于 Lebesgue 测度 m 可测时, $\hat{m}(E) = m(E)$; 并且对任意子集 E 和 $h \in \mathbb{R}^d$, $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$. 这是下述断言 (b) 的推论.

(b) 证明: 存在 $\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 上有界函数全体上的一个“积分” I , 使得当 $f \geq 0$ 时, $I(f) \geq 0$; 映射 $f \mapsto I(f)$ 是线性的; 当 f 可测时, $I(f) = \int_{\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d} f dx$; 并且 $I(f_h) = I(f)$, 其中 $f_h(x) = f(x-h)$, $h \in \mathbb{R}^d$.

1.9 问题

1. 空间 L^∞ 和 L^1 在所有 Banach 空间中具有普遍意义.

(a) 证明: 任一可分的 Banach 空间 B , 在不改变其范数情形下, 都可以看作 $L^\infty(Z)$ 的一个线性子空间, 即存在一个从 B 到 $L^\infty(Z)$ 的线性算子 i , 使得对任意的 $f \in B$ 均有 $\|i(f)\|_{L^\infty(Z)} = \|f\|_B$.

(b) 任一可分的 Banach 空间 B 也可以看作 $L^1(Z)$ 的某个商空间, 即存在 $L^1(Z)$ 到 B 上的线性满射 P , 使得对每个 $x \in L^1(Z)$ 均有 $\|P(x)\|_B = \inf_{y \in S} \|x+y\|_{L^1(Z)}$, 其中 $S = \{x \in L^1(Z); P(x) = 0\}$. 从而 $(B, \|\cdot\|_B)$ 同构于商空间 $(L^1(Z)/S, \|\cdot\|_{L^1(Z)/S})$ (见习题 30).

事实上, 若测度空间 X 包含可数多个正有限测度的互不相交子集, 上述结论对于 $L^\infty(X)$ 和 $L^1(X)$ 也成立.

[提示: (a) 设不含零元的集合 $\{f_n\}$ 在 B 中稠密, $\ell_n \in B^*$ 满足 $\|\ell_n\|_{B^*} = 1$, $\ell_n(f_n) = \|f_n\|$. 对于 $f \in B$, 令 $i(f) = \{\ell_n(f)\}_{n=1}^\infty$. (b) 对于 $x = \{x_n\} \in L^1(Z)$, 即 $\sum_{n=1}^\infty |x_n| = \|x\|_{L^1(Z)} < \infty$, 定义 $P(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n f_n / \|f_n\|$.]

2. 证明: 在所有有界的实序列 $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ 构成的向量空间 V 上, 存在“广义极限” L , 满足:

(i) L 是 V 上的线性泛函;

(ii) 若 $s_n \geq 0, \forall n$, 则 $L(\{s_n\}) \geq 0$;

(iii) 若序列 $\{s_n\}$ 的极限存在, 则 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$;

(iv) 对每个 $k \geq 1$ 有 $L(\{s_n\}) = L(\{s_{n+k}\})$;

(v) 若只有有限个 n 使得 $s_n - s'_n \neq 0$, 则 $L(\{s_n\}) = L(\{s'_n\})$.

[提示: 令 $p(\{s_n\}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)$, 并将定义在极限存在的序列组成的子空间上的线性泛函 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 延拓至 V 上.]

3. 证明: Banach 空间 B 的闭单位球是紧的 (即若 $f_n \in B$, 且 $\|f_n\| \leq 1$, 则存在依范数收敛的子序列) 当且仅当 B 是有限维的.

[提示: 若 S 是 B 的一个闭子空间, 则存在 $x \in B, \|x\| = 1$, 且 x 到 S 的距离大于 $1/2$.]

4. 设 X 是一个 σ -紧可测度量空间, $C_b(X)$ 是 X 上有界连续函数构成的可分

Banach 空间, 取上确界范数.

(a) 若 $\{\mu_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $M(X)$ 中的有界序列, 则存在 $\mu \in M(X)$ 和子序列 $\{\mu_{n_j}\}_{j=1}^\infty$, 使得 μ_{n_j} 弱*收敛于 μ :

$$\int_X g(x) d\mu_{n_j}(x) \rightarrow \int_X g(x) d\mu(x), \quad \forall g \in C_b(X).$$

(b) 设 $\mu_0 \in M(X)$ 是正的. 证明: 映射 $f \mapsto f d\mu_0$, $\forall f \in L^1(\mu_0)$, 是 $L^1(\mu_0)$ 到 $M(X)$ 中关于 μ_0 绝对连续的符号测度构成的子空间上的等距映射.

(c) 证明: 若 $\{f_n\}$ 是 $L^1(\mu_0)$ 中的有界序列, 则存在 $\mu \in M(X)$ 和子序列 $\{f_{n_j}\}$ 使得测度 $f_{n_j} d\mu_0$ 弱*收敛于 μ .

5.* 设 X 是一个测度空间, 连续函数 φ 和 ψ 在区间 $[0, \infty)$ 上严格递增, 并且互为反函数, 即对任意的 $x \geq 0$ 均有 $(\varphi \circ \psi)(x) = x$. 令

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(u) d\mu, \quad \Psi(x) = \int_0^x \psi(u) du.$$

参见习题 23 定义 Orlicz 空间 $L^\Phi(X)$ 和 $L^\Psi(X)$.

(a) 使用习题 22 证明下述 Hölder 型不等式成立: 存在 $C > 0$, 使得对任意的 $f \in L^\Phi$ 和 $g \in L^\Psi$,

$$\int |fg| \leq C \|f\|_{L^\Phi} \|g\|_{L^\Psi}.$$

(b) 若存在 $c > 0$ 使得 $\Phi(2t) \leq c\Phi(t)$, $\forall t \geq 0$, 则 L^Φ 的对偶空间同构于 L^Ψ .

6.* L^2 上的平行四边形法则 (见习题 25) 在 L^p 上的推广是下述 Clarkson 不等式.

(a) 证明: 当 $2 \leq p \leq \infty$ 时,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p).$$

(b) 证明: 当 $1 < p \leq 2$ 时,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^q \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{q/p},$$

其中 $1/p + 1/q = 1$.

(c) 证明: L^p ($1 < p < \infty$) 是一致凸的, 即存在函数 $\delta = \delta(\epsilon) = \delta_p(\epsilon)$, $0 < \delta < 1$, (并且当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\delta(\epsilon) \rightarrow 0$), 使得 $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p} \leq 1 - \delta$, 对任意的 $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^p} = 1$, $\|f - g\|_{L^p} \geq \epsilon$. 此结论强于习题 27 中的严格凸.

(d) 设 $1 < p < \infty$, 并设 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛于 f . 应用 (c) 证明: 若 $\|f_n\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^p}$, 则 f_n 强收敛于 f , 即 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时.

7.* 一个重要的概念是 Banach 空间的等价性. 称两个 Banach 空间 $\mathcal{B}_1$ 和 $\mathcal{B}_2$ 是等价的 (也称为“同构”), 如果存在有界的线性双射 $T: \mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2$ 使其逆也是有界的. 易见任意两个有限维的 Banach 空间等价的充要条件是它们的维数相同.

对于 $L^p(X)$, 其中 X 是一般的测度空间 (比如, $X = \mathbb{R}^d$, 并取 Lebesgue 测度), 证明:

(a) L^p 和 L^q 等价当且仅当 $p = q$;

(b) 对任意 p , $1 \leq p \leq \infty$, L^2 等价于 L^p 的一个无穷维的闭子空间.

8. * 与环 $\mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$ ($d \geq 2$) 上的情形 (参看习题 36) 不同的是, 球面 S^d ($d \geq 2$) 上的 Lebesgue 测度不可能延拓成定义在 S^d 的所有子集上的有限可加且旋转不变的测度. 这是由 Hausdorff 使用 S^d 上旋转群的非交换性给出的构造性证明. 事实上, 可以把 S^2 分成四个不相交的集合 A, B, C 和 Z , 使得 (i) Z 是可数的; (ii) $A \sim B \sim C$, 但是 $A \not\sim (B \cup C)$. 其中记号 $A_1 \sim A_2$ 是指 A_1 可以经过旋转变换到 A_2 中.

9. * 由问题 8* 可证: $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 3$) 的 Lebesgue 测度不可能延拓成定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加的测度, 使得该测度是平移和旋转都不变的 (即在 Euclidean 作用下不变). 这可由 “Banach-Tarski 悖论” 形象地给出证明: 单位球

B_1 存在有限分解 $B_1 = \bigcup_{j=1}^N E_j$, 集合 E_j 是两两不相交的, 通过 Euclidean 作用,

从每个 E_j 可以得到相对应的集合 $\tilde{E}_j$, $\tilde{E}_j$ 也是两两不相交的, 使得球 $B_2 = \bigcup_{j=1}^N \tilde{E}_j$ 的半径为 2.

第2章 调和分析中的 L^p 空间

在 Hilbert 处理积分方程的 Fredholm 理论过程中, 系数平方可和函数所起的作用是众所周知的, 由此 Göttingen 数学学派的专家一直致力于证明 Parseval 定理的逆定理……另一方面, 他们也努力将这些孤立的结论推广到 $p(p \neq 2)$ 次可和的情形, 但是失败了……

W. H. Young, 1912

……我已经证明了两个共轭的三角级数可同时为某个 $L^p(p > 1)$ 函数的 Fourier 级数, 即若其中一个是, 则另一个也是, 并且证明过程不依赖于 Young-Hausdorff 定理……

M. Riesz 给 G. H. Hardy 的信, 1923

几个月前, 你的来信“……我已经证明了两个共轭…… $L^p(p > 1)$ 函数”, 我想要这个证明. 我和我的学生 Titchmarsh 一直无法证明它……

G. H. Hardy 给 M. Riesz 的信, 1923

在 L^p 空间出现后不久, 人们就意识到了它们在调和分析中的重要性. 起初, 利用 Cauchy 积分和共轭函数理论, L^p 空间将 Fourier 级数和复分析联系了起来, 所以调和分析的早期研究都采用复分析方法, 但是为了将相关理论推广至高维情形, 人们不得不采用“实”方法.

本章的目的就是向读者展示这两种方法. 实际上, 将要介绍的实变方法在下一章研究 $\mathbb{R}^d$ 上的奇异积分理论中也会用到.

本章内容如下. 首先, 我们说明 L^p 空间在 Fourier 级数理论中起到的重要作用, 以及 L^p 空间上算子的凸性. 其次, 作为复分析在调和分析中应用的典型例子, 我们阐述 M. Riesz 所给出的有关 Hilbert 变换 L^p 有界性的证明.

为给出实变方法, 先考虑极大函数及其“弱型”估计. 在 L^1 估计不成立的许多情形中, 用弱型空间来替代 L^1 是非常有用的, 而这也显示了它们的重要性. 此外, 我们也研究“实”Hardy 空间 H^1_r , 并用它替代 L^1 . H^1_r 空间的优势在于它是 Banach 空间, 且其对偶空间是 (替代 L^∞) 有界平均振动函数空间, 同时, 有界平